

PE5 – Vista previa individual

Resumen (español) y Abstract (inglés)

Nieves Sánchez, Jimmy Samuel

Resumen

MundiPets es una plataforma digital para la adopción y cruce responsable de mascotas, que centraliza la información de los animales y fortalece la confiabilidad de los datos publicados frente a procesos informales, opacos y propensos al fraude, documentados en PE1-PE2. El equipo aplicó un proceso de ingeniería de requisitos conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018, con inspección formal Fagan y gestión de cambios mediante RFC, consolidando un ERS versión 4.0 con 61 requisitos (27 RF, 16 RNF, 9 RD, 9 RL), 13 casos de uso, una matriz de trazabilidad sin huérfanos y tres componentes de inteligencia artificial con requisitos de equidad medibles. La auditoría de calidad mostró resultados dispares entre las seis métricas: la corrección tras la inspección alcanzó el valor óptimo ($M6 = 0,00$), pero la completitud estructural de atributos por tipo de requisito quedó muy por debajo del umbral exigido ($M1a = 44,26\%$), por heterogeneidad de plantilla entre categorías, no por errores de contenido. Se concluye que la verificación formal, aunque eficaz para el contenido que audita, no cubre por diseño la consistencia estructural entre secciones ni entre los requisitos y los modelos UML, por lo que el equipo adopta como práctica extender la verificación cruzada más allá del alcance de la inspección original.

Palabras clave: ingeniería de requisitos, ISO/IEC/IEEE 29148:2018, trazabilidad end-to-end, auditoría de calidad, requisitos de inteligencia artificial, MundiPets.

Abstract

MundiPets is a digital platform for responsible pet adoption and breeding that centralizes animal information and strengthens the reliability of published data, addressing informal, opaque, and fraud-prone processes documented through interviews and questionnaires with owners, adopters, and shelters during PE1-PE2. The team applied a requirements engineering process aligned with ISO/IEC/IEEE 29148:2018, including formal Fagan inspection and change management through RFCs and a Change Control Board, resulting in a final SRS version 4.0 with 61 requirements (27 functional, 16 non-functional, 9 design constraints, 9 legal), 13 use cases, an end-to-end traceability matrix with no orphan requirements, and three artificial-intelligence components with measurable fairness requirements. The quality audit showed uneven results across the six metrics: post-inspection correctness reached the optimal value ($M6 = 0.00$), while structural attribute completeness by requirement type fell far below the required threshold ($M1a = 44.26\%$), due to template heterogeneity across categories rather than content errors. The team concludes that formal verification, while effective for the content it audits, is not designed by scope

to cover structural consistency across sections or between requirements and UML models, leading the team to adopt cross-artifact verification beyond the original inspection scope as standard practice going forward.

Keywords: requirements engineering, ISO/IEC/IEEE 29148:2018, end-to-end traceability, quality audit, artificial intelligence requirements, MundiPets.